



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 1 – 1º. semestre de 2024 – 20/4/2024

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$\vec{R} = m\vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_c} = \mu_c N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

$$d(A t^n)/dt = n A t^{(n-1)}$$

Salvo indicação em contrário, use $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

1. Qual das opções abaixo é verdadeira acerca do movimento de projéteis nos quais a resistência do ar não é considerada?

(A) $v_x^2 + v_y^2 = \text{constante}$.

(B) A aceleração é $+g$ quando o objeto está subindo e $-g$ quando está descendo.

(C) A velocidade do objeto é nula no ponto máximo de elevação.

(D) A trajetória vai depender da massa do objeto, da velocidade inicial e do ângulo de lançamento.

(E) O movimento horizontal é independente do movimento vertical.

2. Um gato dá um salto para alcançar um pássaro voando. Se o salto do gato for realizado a um ângulo de 60° com o solo e sua velocidade inicial for de $2,74\text{m/s}$, qual é o valor mais alto de sua trajetória? (dados $\sin 60 = 0,867$; $\cos 60 = 0,500$)

(A) 0,29 m

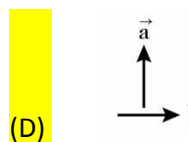
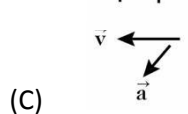
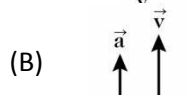
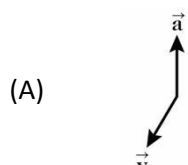
(B) 0,38 m

(C) 0,58 m

(D) 10,96 m

(E) 0,19 m

3. São mostrados abaixo os vetores de velocidade ($\vec{v}$) e aceleração ($\vec{a}$) de um objeto em diferentes tipos de movimentos. Em que caso a velocidade do objeto está sendo alterada mas sua rapidez se mantém constante?



(E) Nenhum desses casos

4. A equação horária de um objeto que se move em linha reta é dada por $x(t) = 27t - 4,0t^3$, onde t é o tempo em segundos. Determine o valor da aceleração do objeto em $t=1,0$ s.

(A) 27 m/s^2

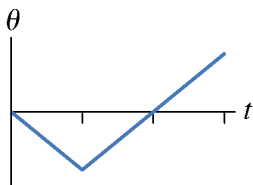
(B) $4,0 \text{ m/s}^2$

(C) $-4,0 \text{ m/s}^2$

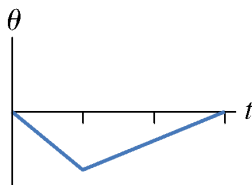
(D) -12 m/s^2

(E) -24 m/s^2

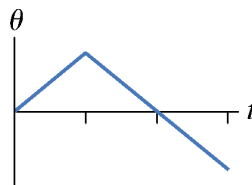
5. Uma partícula descreve um círculo em sentido horário com uma rapidez constante durante 2,0 s. Então, ela inverte o sentido e passa a se mover em sentido anti- horário com a metade da rapidez original até ter se deslocado através do mesmo valor de ângulo. Qual é o gráfico do ângulo versus tempo para a partícula?



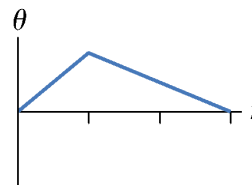
(a)



(b)



(c)



(d)

Resposta: (b)

6. Voando horizontalmente para a direita a 100 m/s , um avião passa por um helicóptero que sobe verticalmente a 20 m/s . Todas as velocidades são em relação ao solo. Do ponto de vista do piloto do helicóptero, a orientação e a rapidez do avião são

(A) Para a direita e para cima, maior do que 100 m/s

(B) Para a direita e para cima, menor do que 100 m/s .

(C) Para a direita e para baixo, 100 m/s .

(D) Para a direita e para baixo, maior do que 100 m/s

(E) Para a direita e para baixo, menor do que 100 m/s .

7. Uma roda de bicicleta está girando a 50 rpm quando o ciclista começa a pedalar mais forte, imprimindo-lhe uma aceleração angular constante de $0,50 \text{ rad/s}^2$. Quantas revoluções a roda completará durante o intervalo de tempo de 10s, após ter começado a acelerar?

(A) 12,30 rev

(B) 5,72 rev

(C) 4,81 rev

(D) 3,70 rev

(E) 2,90 rev

$\vec{F}$

8. Um bloco está sobre uma mesa sem atrito na Terra. O bloco acelera a uma taxa de $3,0 \text{ m/s}^2$ quando submetido a uma força horizontal de 20N. O bloco e a mesa são então levados à Lua. A aceleração devido a gravidade na superfície da Lua é igual a $1,62 \text{ m/s}^2$. Qual o valor mais próximo do peso do bloco na Lua?

(A) 11 N

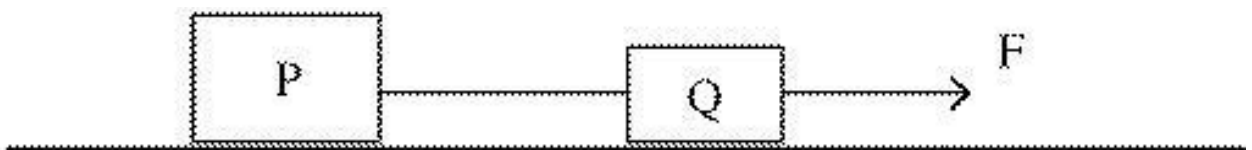
(B) 9.5 N

(C) 8.1 N

D) 6.8 N

E) 5.5 N

9. Dois corpos P e Q, dispostos em uma superfície horizontal, estão conectados por uma corda ideal. A massa de P é maior do que a massa de Q. Uma força horizontal é aplicada em Q como mostrado na figura abaixo, acelerando os corpos para à direita.



A magnitude da força exercida pela corda ligada ao corpo Q será?

(A) zero.

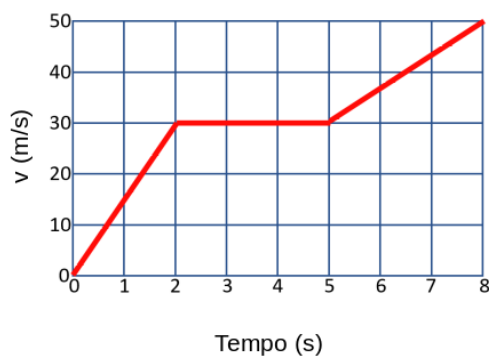
(B) Menor do que F mas não nula.

(C) Igual a F.

(D) Maior do que F.

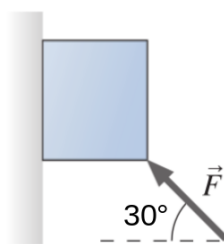
(E) Sem informações para responder.

10. Uma partícula executando um movimento em uma linha reta parte da posição $x=10,0$ m no instante inicial. A velocidade da partícula evolui no tempo conforme mostra o gráfico abaixo. Determine sua posição em $t=8,00$ s.



- (A) 50,0 m
- (B) 92,0 m
- (C) 115 m
- (D) 250 m**
- (E) 180 m

11. Uma caixa, sob a ação de uma força $\vec{F}$, desliza para baixo sobre uma parede vertical sem perder contato com a parede e com velocidade constante, veja figura. Considerando que existe atrito entre a parede e a caixa, qual dos diagramas de força abaixo representa a situação descrita.



- (A)**

(B)

(C)

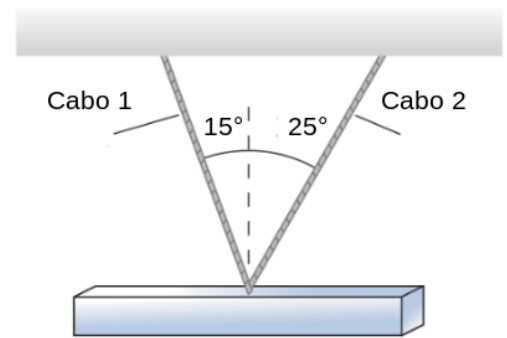
(D)

(E)

12. Ainda com relação à figura do problema 10, sabendo que a massa da caixa é 4,0 Kg e o coeficiente de atrito entre a caixa e a parede vale 0,5 e 0,2 para o atrito estático e cinético, respectivamente, determine o módulo da força $\vec{F}$. (dados $\sin 30 = 0,5$ e $\cos 30 = 0,866$)

- (A) 23 N
- (B) 31 N
- (C) 44 N
- (D) 58 N**
- (E) 62 N

13. Durante a construção de um edifício as vigas de sustentação são transportadas via um guindaste como mostra a figura abaixo. Sabendo que a viga tem massa $0,50 \times 10^3 \text{ Kg}$ e que os cabos suportam uma tensão máxima de $2,0 \times 10^3 \text{ N}$. Qual das afirmações abaixo são verdadeiras? (Dados : $\sin 15 = 0,259$; $\cos 15 = 0,966$; $\sin 25 = 0,423$; $\cos 25 = 0,906$)



- (A) Ambos os cabos se mantêm íntegros.
- (B) O cabo 1 se mantém íntegro, porém o cabo 2 se rompe.
- (C) O cabo 1 se rompe, porém o cabo 2 se mantém íntegro.**
- (D) Ambos os cabos se rompem.
- (E) Não é possível determinar.

14. Um elevador de $1,0 \times 10^3 \text{ kg}$ está subindo e sua velocidade está aumentando a uma taxa de $3,0 \text{ m/s}^2$. A tensão no cabo do elevador é:

- (A) 6,8 kN
- (B) 1,0 kN
- (C) 3,0 kN
- (D) 9,8 kN
- (E) 13 kN**

15. Um bloco está se movendo em um aro circular, como mostra a figura. No ponto mais baixo o aro se encontra cortado, de modo que o bloco sai voando. Escreva, em termos da velocidade angular (w), da altura (h), e do raio (R) a expressão para o alcance (d).

(A) $wR(2h/g)^{1/2}$

(B) $(2h/wRg)^{1/2}$

(C) $(wR/g)^{1/2}$

(D) $(w/gr)^{1/2}$

(E) $(1/gwR)^{1/2}$

